ISPTEC

Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

PROGRAMAÇÃO II

Autor: Sílvia António
Área: DET

SUMÁRIO

- **Exercícios práticos**
- Estruturas de repetção.
  - For
  - While
  - Do..while

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2025/2026

SUMÁRIO

- Exercícios práticos
- **Estruturas de repetção.**
  - For
  - While
  - Do..while

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2025/2026

Estrutura for (com contador)

- A estrutura **for** é normalmente usado quando o número de iterações é previamente conhecido.

Sintaxe

```
for (inicialização; condição; incremento) {
    instruções;
}
```

//Ordem de execução

1. **Inicialização:** Executada apenas uma vez no início.
2. **Condição:** Avaliada antes de cada iteração. Se for verdade, a instrução é executada. Caso contrário, o ciclo para.
3. **Incremento:** Executado ao final de cada iteração (ex: i++).

Exemplo prático (for tradicional)

```
//Imprime a tabuada de 2
System.out.println("###########");
int i, n =2;
for (i = 1; i <= 10; i++) {
    System.out.println(n + "x" + i + "=" + n*i);
}
System.out.println("##########");
```

Estrutura for-each (sem contador)

- A estrutura for-each é mais elegante e elimina o risco de enganos com o índice. É usado para percorrer conjuntos. Não permite alteração do conjunto.

Sintaxe

```
for (Tipo elemento; conjunto)
{
        instruções;
}
```

Exemplo prático (for-each)

```
// Vector com o custo de 4 licenças de software (em Kwanzas)
int[] custosSoftware = {1500, 22000, 85000, 120000};
int total = 0;

// O for-each percorre cada 'valor' dentro do vector 'custosSoftware'
for (int valor : custosSoftware) {
    total += valor; // Soma os valores
}

System.out.println("O custo total das licenças é: " + total + "kz");
```

Estrutura for - Exercícios

1. Faça um programa que solicite 10 números ao utilizador e no final mostre qual deles é o maior.
2. Faça um programa que imprime um certo padrão, baseado na seguinte condição.
   - Dado um número N inserido pelo utilizador e as entradas (i, j) que variam de 1 até N, imprime '*', se i é divisível por j ou j é divisível por i e imprime '.', caso contrário.

Estrutura while

- A estrutura **while**, permite executar um bloco de instruções várias vezes, enquanto a condição estabelecida for verdadeira.
- A repetição feita por qualquer estrutura de repetição, chamamos iteração.

Sintaxe:

```
while (condição)
{
        instruções;
}
```

Estrutura while - Exemplo

```
//Leitura de um número positivo
Scanner input = new Scanner(System.in);
int num;
System.out.println("Insira um número positivo");
num = input.nextInt();

while(num <= 0){
    System.out.println("Por favor insira um número positivo");
    num = input.nextInt();
}
//Aqui já sabemos que o num > 0
```

Estrutura while - Exercícios

1. Analise por meio de um teste de mesa o código abaixo e indique o valor de m e n, depois da sua execução.

```
int n = 123456789;
int m = 0;
while (n != 0) {
    m = (10 * m) + (n % 10);
    n = n / 10;
}
```

Estrutura do..while

- A estrutura **do.. while**, permite executar sempre pelo menos uma vez o bloco de instruções. No final avalia se a condição estabelecida é verdadeira antes da execução seguinte.

Sintaxe

```
do
{
    instruções;
}
while (condição);
```

Estrutura do .. while - Exemplo

```
final int MAX = 10;
int num = 0;

do {
    System.out.print(num);
    num++;
} while (num <= MAX);
```

BIBLIOGRAFIA

- **SCHILDT, Herbert.** *Java: The Complete Reference*. 9. ed. New York: McGraw-Hill Education Group, 2014.
- DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M. Java: Como Programar. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2016.
- *JOSÉ MENDES, ANTÓNIO e JOSÉ MARCELINO, MARIA*. ***Fundamentos de programação em JAVA***. *4ª EDIÇÃO*
- https://introcs.cs.princeton.edu/java

MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Volenti Nihil Difficili - "A quem quer, nada é difícil"